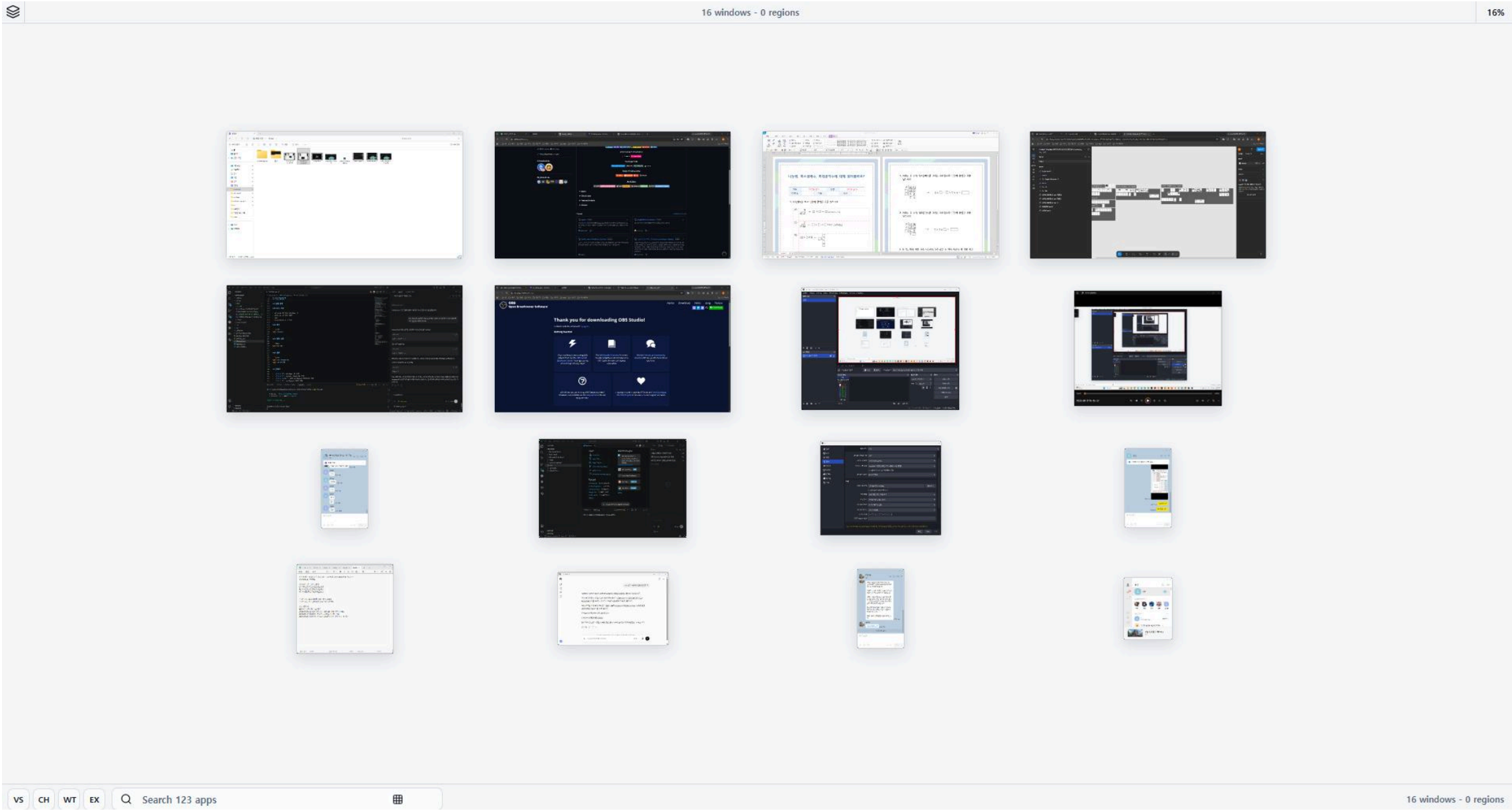




서비스

실행 중인 Windows 애플리케이션을 공간형 Canvas에서
탐색·배치하고, DWM 실시간 미리보기와 Win32 제어를 연결해
Workspace 저장·복원, Quick Launch, Mirror Control을
제공하는 Windows 데스크톱 레이아웃 컨트롤러

[GitHub](#)

작업 기간

2026.06 ~ 진행 중

기술 스택

-  React
-  TypeScript
-  Vite
-  Electron
-  Win32 API
-  DWM
-  Powershell
-  C++

구성원

개인 프로젝트

Product Design · Frontend · Desktop/Native Integration

역할

Product Design

여러 애플리케이션을 하나의 공간에서 관리하는 Workspace UX 설계
Process Node · Region · Dock 기반 작업공간 구조 설계
Workspace 저장·미리보기 및 실제 창 배치 복원 흐름 구현
실제 Window와 가상 Canvas를 연결하는 사용자 경험 기획

Frontend

React 기반 공간형 Canvas UI 구현
Pan · Zoom · Drag , 다중 선택·그룹 이동, Undo·Redo 인터랙션 구현
Process Node와 실제 Window 상태를 연결한 실시간 UI 구성
Workspace · Dock · Quick Launch 상태 관리 및 사용자 인터랙션 구현

Desktop / Native

HWND 기반 실행 중인 Windows Window 탐색 및 상태 수집
DWM Thumbnail API 기반 실제 애플리케이션 Live Preview 구현
Win32 API를 활용한 Window 이동 · Focus · 최소화 · 최대화 제어
Native Overlay 및 실제 Window 상태 동기화 구현

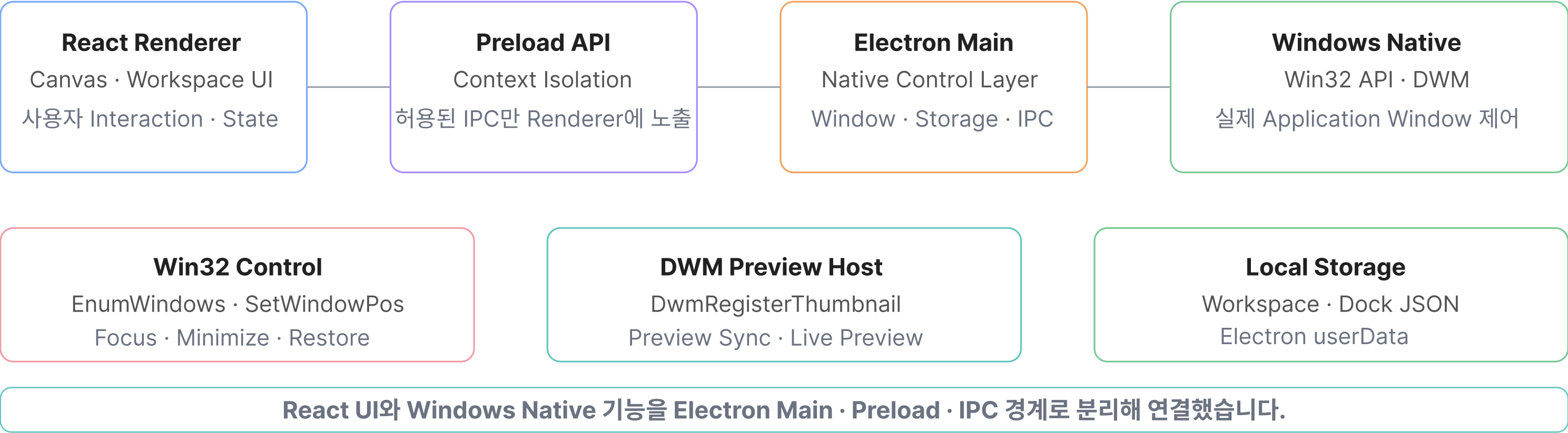
Architecture

React Renderer · Preload · Electron Main Process 구조 분리
Context Isolation 기반 안전한 IPC 통신 구조 설계
Canvas의 가상 Window 상태와 Native Window 상태 연결
DWM Preview Host의 최신 프레임 병합 및 Electron 간 Lifecycle 동기화

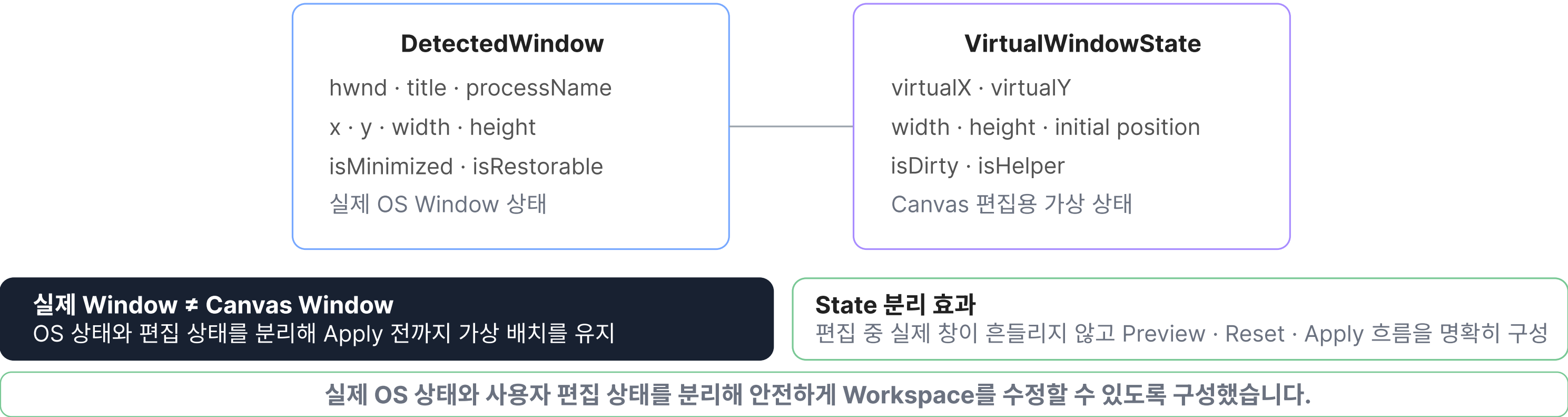
프로젝트 회고

- 실제 Windows 앱 제어 과정에서 프로그램별 Window 구조·Focus 정책 차이로 인한 제약 경험
- Canvas UI와 Native Window 상태를 연결하며 동기화·예외 처리의 중요성 체감
- DWM·Win32 기반 기능을 반복 개선하며 다양한 실행 환경을 고려한 안정적인 구조 설계 경험
- 메시지 기반 입력 전달의 앱별 한계를 확인하고, 가상 디스플레이를 이용한 실제 입력 경로를 실험
- 카메라 이동 시 DOM과 DWM Thumbnail의 갱신 시점 차이로 발생한 흔들림을 분석하고, 최신 동기화 요청 병합과 프레임 좌표 계산 개선으로 안정화

1. 전체 시스템 아키텍처



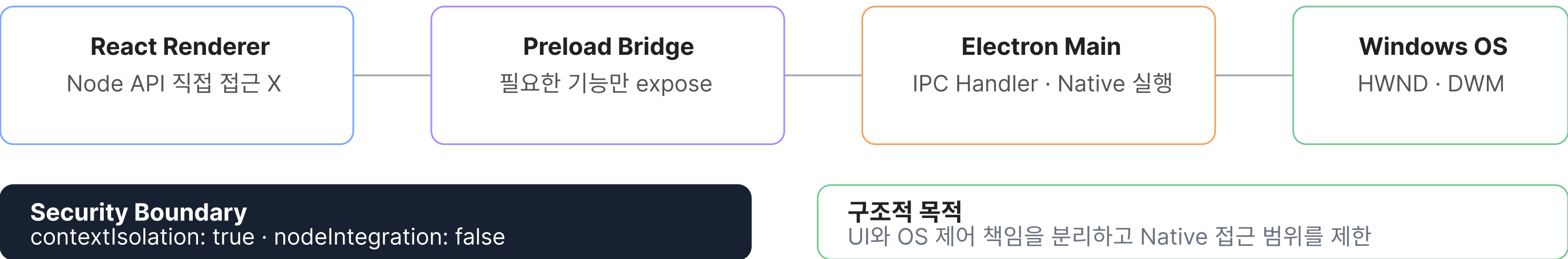
2. Window State 구조



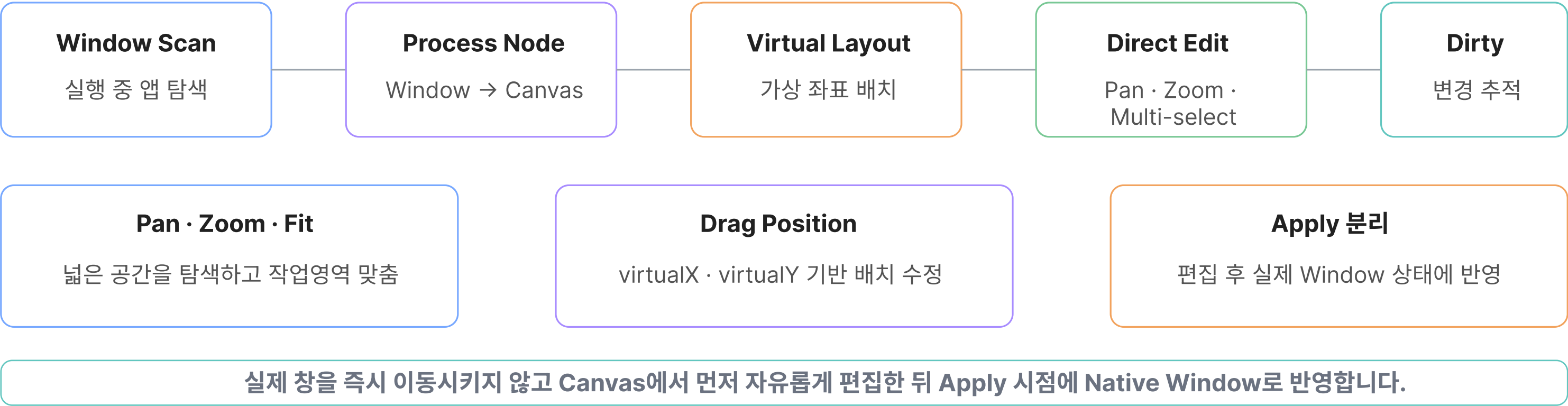
3. Window 탐색부터 실제 적용까지



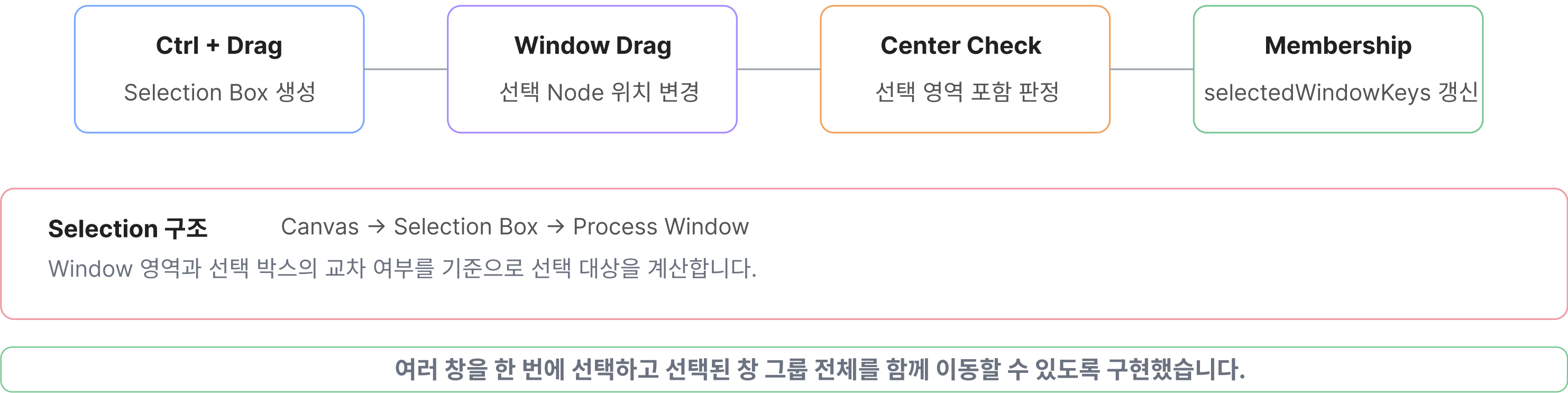
4. Renderer와 Native 기능의 경계



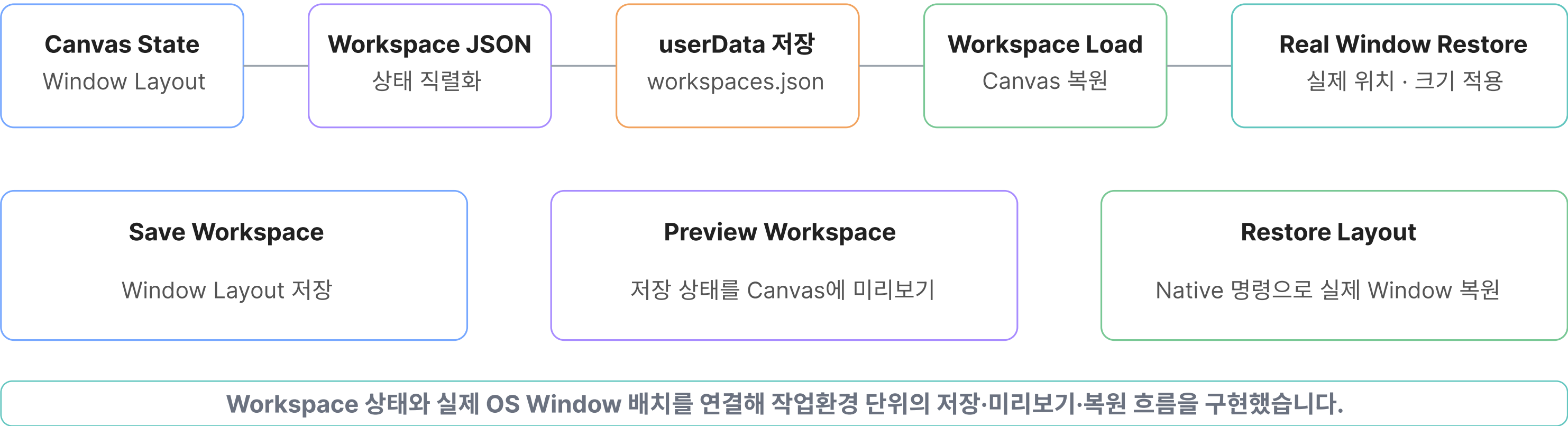
5. Spatial Canvas 작업공간



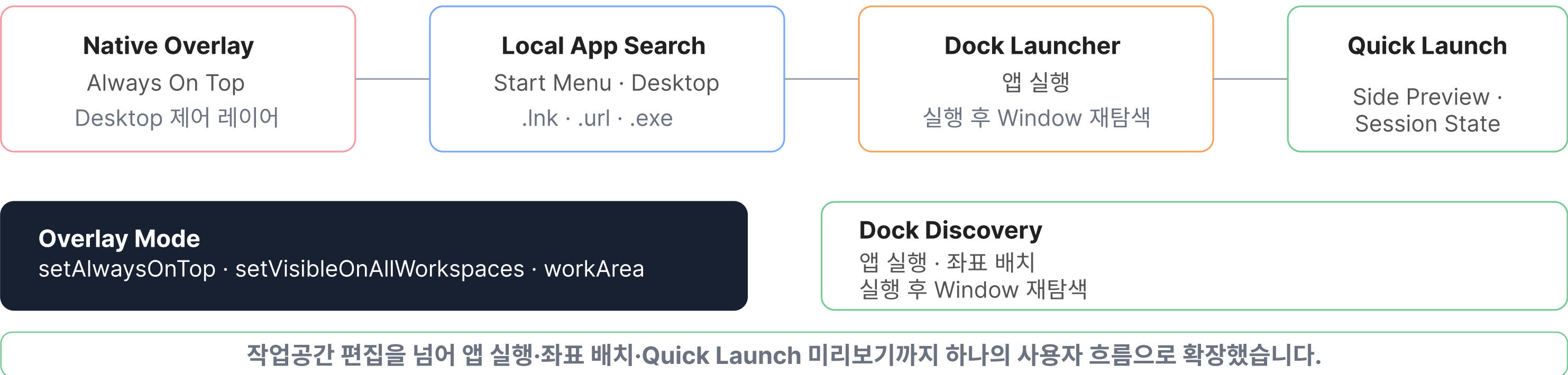
6. 다중 선택 기반 그룹 배치



7. Workspace 저장부터 실제 복원까지



8. Overlay · Dock 확장



9. DWM 기반 Live Preview

Real Window
원본 Application

HWND
Window Handle

DWM Thumbnail
Register · Update

Canvas Process Node
실시간 Application Preview

Preview Sync Camera 이동·Zoom 중 최신 Sync 요청을 병합해 Preview 위치와 크기를 재계산
고빈도 위치 변경에서 최신 프레임만 반영해 Canvas와 DWM Thumbnail 사이의 흔들림을 줄였습니다.

실행 중인 실제 Application을 Canvas 내부에서 지속적으로 확인할 수 있는 Live Preview 구조를 구현했습니다.

10. Mirror Control 입력 전달 구조

Pointer Event
Click · Drag · Wheel

Preview 좌표
Canvas 기준

Normalize
0 ~ 1 좌표

HWND Bounds
원본 좌표 변환

Win32 Message
Pointer Relay

Original
Application

Native Pointer Relay

WM_MOUSEMOVE · WM_LBUTTONDOWN · WM_LBUTTONUP
WM_RBUTTONDOWN · WM_MOUSEWHEEL · ScreenToClient

핵심 구현

Preview 입력을 실제 Window 좌표로 변환해 원본 HWND에 전달
미리보기를 관찰 화면이 아닌 실제 Application 제어 인터페이스로 확장

Canvas 안의 Preview 입력을 원본 앱에 전달해 클릭·드래그·스크롤 조작을 시도할 수 있도록 구현했습니다.

11. Window Lifecycle Sync · 12. Native 환경 제약

Window Lifecycle Sync

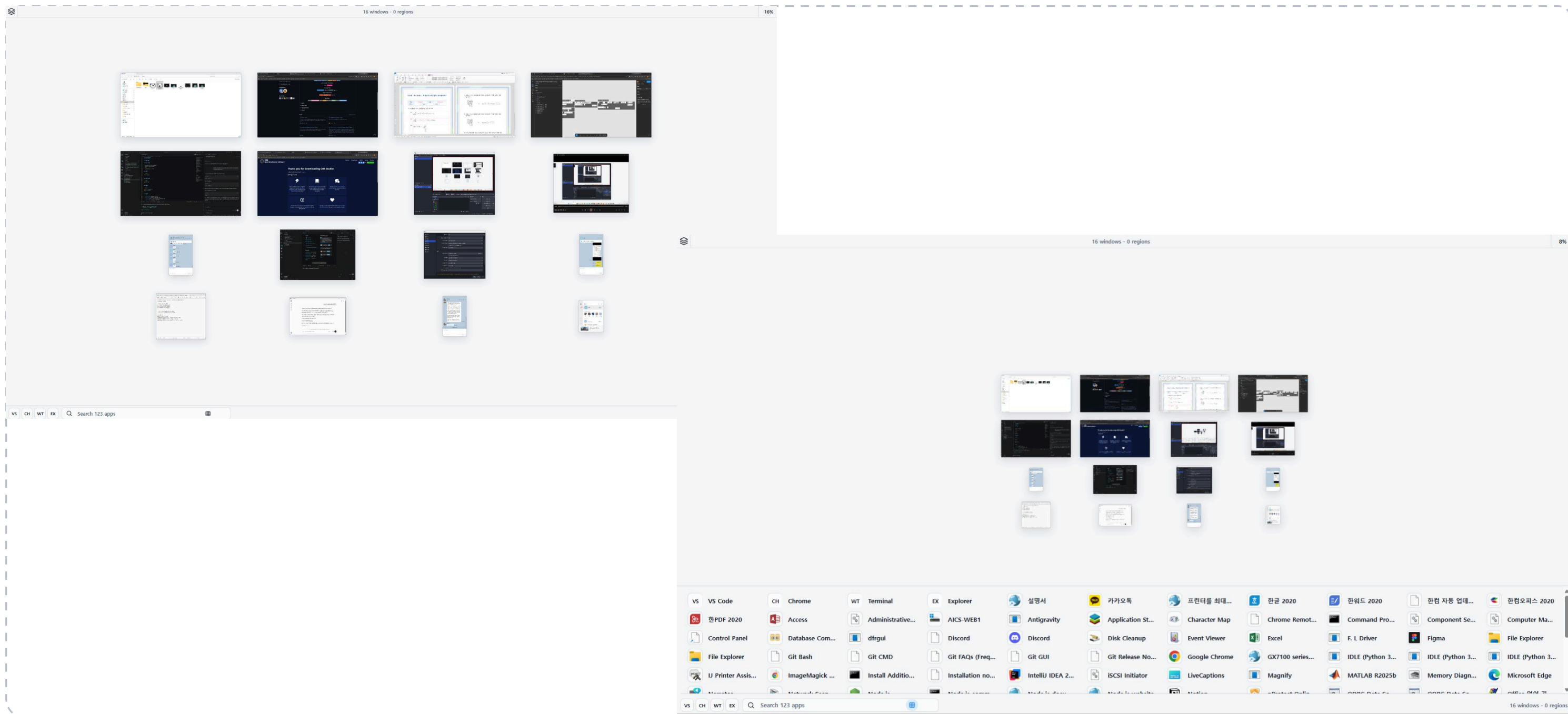
Mirror Control 이후 생성된 Popup · 새 Window를 다시 탐색해
Workspace에 자동 반영

Native 환경 제약

앱별 Window 구조 · Focus Policy · 권한 · Multi-monitor 차이를 고려해
Native Control 개선

UI → OS뿐 아니라 OS 변화 → UI까지 다시 반영하는 양방향 상태 흐름을 구성했습니다.

InfiniteDesk 실제 화면



12. Version Evolution

Layout Foundation → Workflow Expansion → Native Input & Stability

